Electricidad y circuitos eléctricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un circuito, su función y su símbolo normalizado
- Diseñar y montar circuitos en serie, paralelo y mixtos con elementos de control
- Medir magnitudes eléctricas con el polímetro y aplicar la ley de Ohm
- Calcular potencia, energía y coste del consumo, y aplicar normas de seguridad

Para pensar

En el pasillo de casa puedes encender la luz desde un extremo y apagarla desde el otro. ¿Cómo funciona ese circuito?

Explicación

Electricidad: repaso de magnitudes

La **corriente eléctrica** es el movimiento ordenado de electrones a través de un conductor. Tres magnitudes la describen. La **tensión o voltaje (V)** es la energía que da el generador a las cargas; se mide en **voltios**. La **intensidad (I)** es la cantidad de carga que pasa por segundo; se mide en **amperios**. La **resistencia (R)** es la oposición al paso de la corriente; se mide en **ohmios (Ω)**. Están relacionadas por la ley de Ohm: **V = I · R**. Además, la corriente puede ser **continua (CC)**, que circula siempre en el mismo sentido, como la de pilas y baterías, o **alterna (CA)**, que cambia de sentido 50 veces por segundo, como la de los enchufes de casa (230 V).

Magnitud	Símbolo	Unidad	Aparato de medida
Tensión	V	voltio (V)	voltímetro, en paralelo
Intensidad	I	amperio (A)	amperímetro, en serie
Resistencia	R	ohmio (Ω)	óhmetro, sin tensión
Potencia	P	vatio (W)	vatímetro

undefined

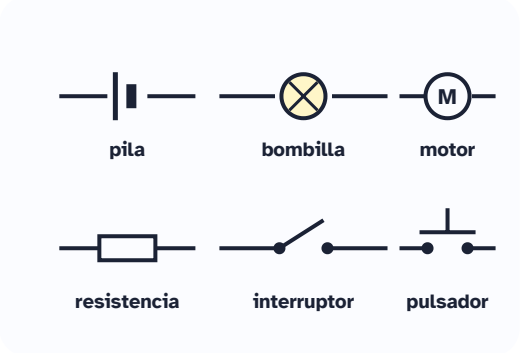
Componentes de un circuito

Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que circula la corriente. Sus componentes se agrupan por su función. Los **generadores** producen la energía: pilas, baterías, fuentes de alimentación, placas solares. Los **conductores** la transportan: cables de cobre con funda aislante. Los **receptores** la transforman: bombillas y LED (luz), motores (movimiento), resistencias (calor), zumbadores y timbres (sonido). Los elementos de **maniobra o control** dirigen la corriente: interruptores, pulsadores y conmutadores. Y los de **protección** evitan daños: el fusible, que se funde si pasa demasiada corriente, el **magnetotérmico** y el **diferencial**, que corta la corriente si detecta una fuga a tierra, por ejemplo a través de una persona.

undefined

Símbolos normalizados

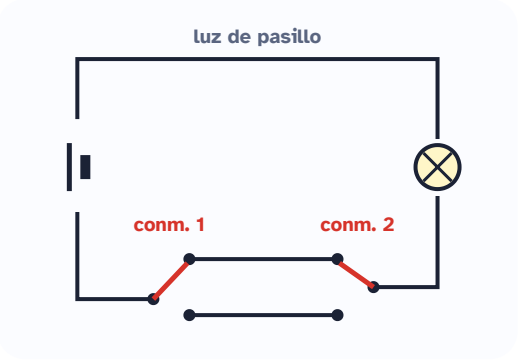
Para dibujar los circuitos se usan **esquemas** con símbolos normalizados, que todo el mundo entiende. El esquema no muestra cómo es físicamente cada componente ni dónde está, sino cómo están **conectados**. Los cables se dibujan como líneas rectas, horizontales o verticales; un punto grueso indica una conexión entre cables que se cruzan. Saber leer y dibujar esquemas es imprescindible para montar circuitos en el taller y para buscar averías.



Elementos de control: interruptor, pulsador y conmutador

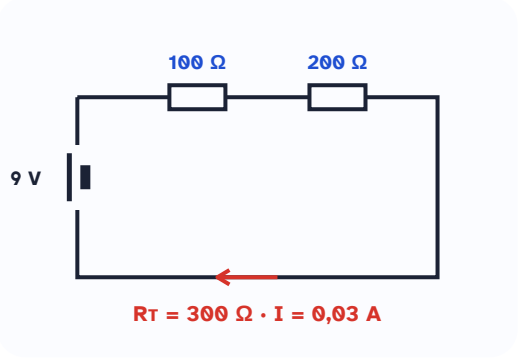
El **interruptor** abre o cierra el circuito y **se queda** en la posición elegida: las luces de una habitación. El **pulsador** solo cierra (o abre) el circuito **mientras se mantiene pulsado** y vuelve solo a su posición inicial por un muelle: el timbre de

la puerta, las teclas de un teclado. El conmutador tiene tres terminales y dirige la corriente hacia **uno u otro camino**: con un conmutador se puede elegir qué bombilla se enciende, y con dos conmutadores se controla una luz desde dos puntos, como en pasillos y escaleras. Hay también conmutadores dobles para invertir el sentido de giro de un motor de corriente continua, cambiando la polaridad de su alimentación.



Circuitos en serie

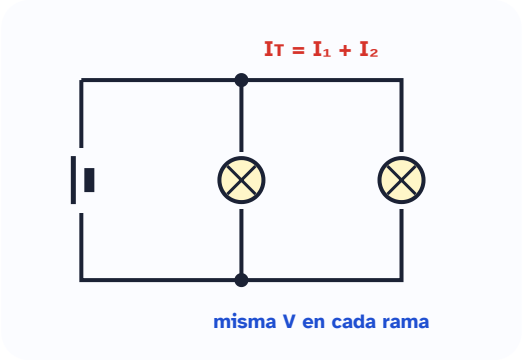
En un circuito en serie los receptores se conectan **uno a continuación de otro**, formando un único camino. La **intensidad es la misma** en todos; la **tensión del generador se reparte** entre ellos; y la **resistencia total es la suma**: $R_T = R_1 + R_2 + \dots$ Si se añaden más bombillas, la resistencia total crece, la intensidad baja y lucen menos. Si una se funde o se desconecta, **se apagan todas**. Para calcular un circuito en serie: se suma la resistencia total, se calcula la intensidad con $I = V / R_T$ y después la tensión en cada receptor con $V_1 = I \cdot R_1$. Las tensiones parciales suman la del generador.



Circuitos en paralelo y mixtos

En un circuito en paralelo cada receptor está en una **rama** distinta conectada directamente al generador. La **tensión es la misma** en todas las ramas; la

intensidad total se reparte: $I_T = I_1 + I_2 + ...$; y la resistencia total es **menor** que la menor de las ramas: $\mathbf{1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + ...}$ Para dos resistencias iguales, la total es la mitad. Cada receptor funciona de forma **independiente**, por eso las casas se instalan en paralelo. Un **circuito mixto** combina partes en serie y en paralelo: se resuelve por pasos, sustituyendo cada grupo en paralelo por su resistencia equivalente y sumando después las que quedan en serie.



El polímetro

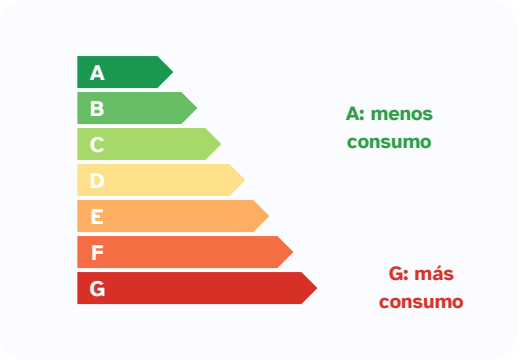
El polímetro o multímetro es el aparato que mide varias magnitudes eléctricas. Tiene una **pantalla**, un **selector** giratorio para elegir la magnitud y la escala, y dos **puntas**: la negra va siempre a la clema **COM**, y la roja, a la de V/Ω o a la de A según lo que se mida. Para medir **tensión**, se selecciona V (continua o alterna) y se colocan las puntas **en paralelo**, en los extremos del elemento. Para medir **intensidad**, se abre el circuito y se intercala el polímetro **en serie**. Para medir **resistencia** o comprobar la **continuidad** de un cable, el circuito debe estar **sin alimentación**. Se empieza siempre por la escala más alta para no dañar el aparato.

undefined

Potencia y energía eléctrica

La potencia (P) indica la energía que consume un aparato por segundo. Se calcula con $\mathbf{P = V \cdot I}$ y se mide en **vatios (W)** o kilovatios (kW). Una bombilla LED tiene unos 10 W; un microondas, 800 W; un horno, 2 000 W. La **energía (E)** consumida depende de la potencia y del tiempo de uso: $\mathbf{E = P \cdot t}$. En las facturas se mide en **kilovatios hora (kWh)**: la energía que consume un aparato de 1 kW durante 1 hora. Para calcular el coste, se multiplica la energía por el precio del

kWh. Las **etiquetas energéticas**, de la A (más eficiente) a la G, ayudan a elegir aparatos que consumen menos.



La instalación eléctrica de una vivienda

La electricidad llega a las casas desde la red mediante la **acometida**, pasa por el **contador**, que mide la energía consumida, y llega al cuadro general de mando y protección. En él están el **interruptor general**, el **diferencial**, que protege a las personas de descargas, y varios **interruptores magnetotérmicos** (PIA), que protegen cada circuito de sobrecargas y cortocircuitos. Desde el cuadro salen **circuitos independientes** en paralelo: alumbrado, enchufes de uso general, cocina y horno, lavadora, baño. Los enchufes tienen un tercer contacto, la **toma de tierra**, que desvía al suelo las fugas de corriente.

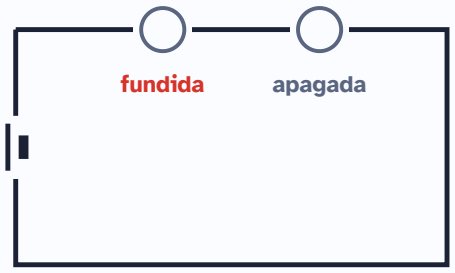
undefined

Seguridad eléctrica y ahorro

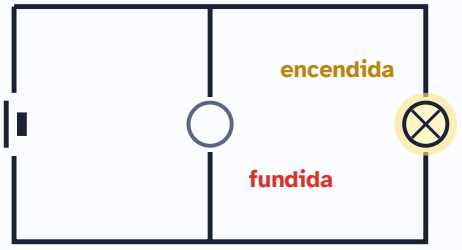
La corriente que atraviesa el cuerpo puede causar quemaduras, paradas cardíacas o la muerte. Normas básicas: **no manipular** aparatos ni enchufes con las manos mojadas; **desconectar** el aparato o bajar el interruptor general antes de cualquier reparación; no sobrecargar los enchufes con **ladrones**; tirar de la clavija, no del cable; no usar aparatos con cables pelados; y no acercarse a líneas de alta tensión. En el taller se trabaja con **tensiones bajas** (pilas de 4,5 o 9 V). Para **ahorrar energía**: usar bombillas LED, apagar las luces y los aparatos en espera (*stand-by*), elegir electrodomésticos de clase A y aprovechar la luz natural.

undefined

Serie y paralelo: qué pasa si se funde una bombilla



SERIE: se apagan todas



PARALELO: las demás siguen

Ejercicios

1. **Clasifica: pila, LED, fusible, pulsador, motor, cable, diferencial, zumbador.**

2. **¿Qué diferencia hay entre corriente continua y alterna?**

3. **Explica la diferencia entre interruptor, pulsador y conmutador.**

4. **Calcula la intensidad que pasa por una resistencia de 470 Ω conectada a 9 V.**

5. **Tres resistencias de 10, 20 y 30 Ω en serie a 12 V. Calcula R_T e I.**

6. **Dos resistencias de 30 Ω y 60 Ω en paralelo. Calcula R_T.**

7. **¿Cómo se conecta el polímetro para medir tensión? ¿Y para intensidad?**

8. **Un secador funciona a 230 V y consume 8 A. ¿Cuál es su potencia?**

9. **Una bombilla de 10 W está encendida 5 h al día durante un año. ¿Cuántos kWh consume?**

10. **¿Qué función tienen el diferencial y el magnetotérmico?**

Practica

1. **La intensidad se mide en...**

   A) voltios
   B) amperios
   C) ohmios

2. **V = I · R es la ley de...**

   A) Ohm
   B) Joule
   C) Watt

3. **La corriente de los enchufes de casa es...**

   A) continua
   B) alterna
   C) estática

4. **Un motor es un elemento...**

   A) generador
   B) receptor
   C) de control

5. **El elemento que actúa solo mientras se pulsa es el...**

   A) interruptor
   B) pulsador
   C) conmutador

6. **Para encender una luz desde dos sitios se usan...**

   A) dos interruptores en serie
   B) dos conmutadores
   C) dos fusibles

7. **En serie, la intensidad es...**

   A) la misma en todos
   B) distinta en cada uno
   C) cero

8. **En paralelo, la tensión en cada rama es...**

   A) la del generador

B) la mitad

C) cero

9. **El amperímetro se conecta...**

A) en serie

B) en paralelo

C) sin circuito

10. **La energía eléctrica se factura en...**

A) W

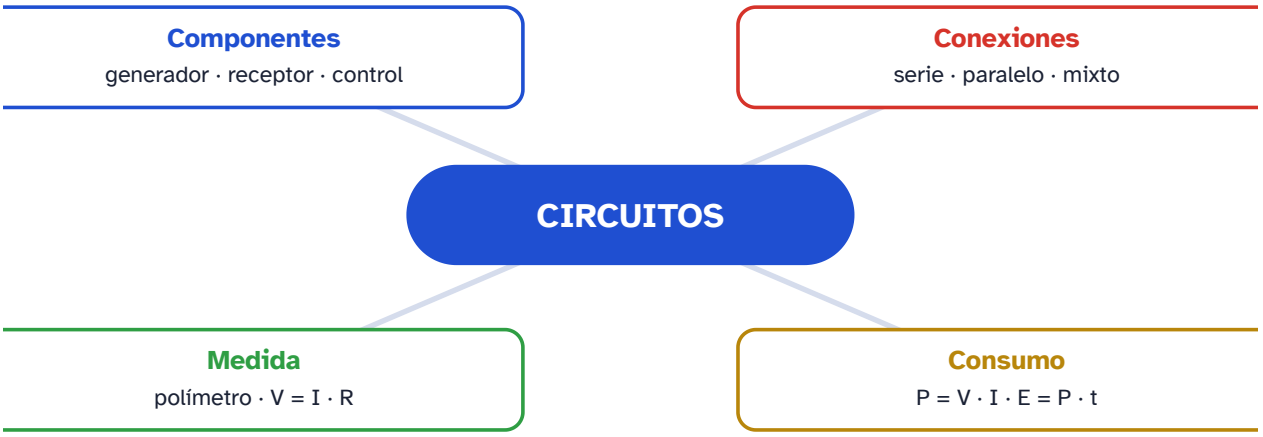
B) kWh

C) V

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se reparten la tensión y la intensidad en serie y en paralelo; Cómo funciona la luz de un pasillo con dos conmutadores; Cómo se calcula lo que cuesta usar un aparato.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de Ohm

$V = I \cdot R$.

Serie

Un camino; I igual; R_T = suma.

Paralelo

Varias ramas; V igual; R_T menor.

Conmutador

Dirige la corriente a uno de dos caminos.

Pulsador

Actúa solo mientras se pulsa.

Polímetro

V en paralelo, A en serie, Ω sin tensión.

Potencia

$P = V \cdot I$, en vatios.

kWh

Energía de 1 kW durante 1 hora.

Soluciones

1. **B)** Amperios.
2. **A)** Ohm.
3. **B)** Alterna, 230 V.
4. **B)** Receptor.
5. **B)** Pulsador.
6. **B)** Dos conmutadores.
7. **A)** La misma.
8. **A)** La misma que la del generador.
9. **A)** En serie.
10. **B)** kWh.

Soluciones de los ejercicios

1. Generador: pila. Conductor: cable. Receptores: LED, motor, zumbador. Control: pulsador. Protección: fusible, diferencial.
2. La continua circula siempre en el mismo sentido (pilas); la alterna cambia de sentido (50 veces por segundo en la red).
3. El interruptor abre o cierra y se queda; el pulsador actúa solo mientras se pulsa; el conmutador elige entre dos caminos.
4. $I = 9 / 470 \approx 0{,}019$ A = 19 mA.
5. $R_T = 60\ \Omega$; $I = 0{,}2$ A.
6. $1/R = 1/30 + 1/60 = 3/60 \rightarrow R = 20\ \Omega$.
7. Tensión: en paralelo con el elemento. Intensidad: en serie, abriendo el circuito.
8. $P = 230 \cdot 8 = 1\,840$ W.
9. $0{,}01 \text{ kW} \cdot 5 \cdot 365 = 18{,}25$ kWh.
10. El diferencial protege a las personas de fugas; el magnetotérmico protege los circuitos de sobrecargas y cortocircuitos.